Plan de Pruebas — Sistema Asilo Cabeza de Algodón

Oct 28, 2026 · @Fredy Vásquez

1. Objetivo, alcance y criterios de aceptación

El plan verifica que el sistema cumpla los **47 requerimientos funcionales** de la ERS v2.0 y que la seguridad impida accesos indebidos, antes de la calificación con el SQA a partir del 30 de octubre de 2026. Al 29 de octubre se han aplicado 6 ciclos con **216 casos automatizados, todos aprobados**.

Elemento	Detalle
Sistema	Asilo Cabeza de Algodón, versión v1.4
Analista y desarrollador	Fredy Aigner Steve Vásquez Lacán, carné 3090-23-12789
Alcance	Seguridad y roles, residentes y alojamiento, ficha médica, evaluaciones con IMC, solicitudes y citas con especialistas, visitas, laboratorio, farmacia e inventario, caja, cotizador, reportes, usuarios, bitácora, correo e interfaz
Fuera de alcance	Pruebas de carga con más de 50 usuarios simultáneos y pruebas en Internet Explorer
Criterio de entrada	Base de datos recién importada desde `database/schema.sql`, Apache y MySQL encendidos
Criterio de aceptación	100 % de los casos críticos aprobados (seguridad, dinero, existencias), ≥ 95 % del total y ningún error de JavaScript en consola
Criterio de suspensión	Una falla que impida ingresar al sistema o corrompa datos detiene el ciclo hasta corregirla

2. Estrategia

Las pruebas son de **caja negra** sobre la API y la interfaz, automatizadas para poder repetirlas completas en cada versión (regresión), más pruebas manuales de lo que no se automatiza (correo e impresión).

Tipo de prueba	Qué verifica	Herramienta
Funcional	Cada requerimiento RF-01 a RF-47 con datos válidos	`tests/ejecutar_pruebas.php` (PHP + cURL)
Negativa	Datos inválidos, duplicados, fechas futuras, montos y existencias fuera de regla	`ejecutar_pruebas.php`, `prueba_api.py`
Seguridad	Sesión, roles, CSRF, inyección SQL, XSS, contraseñas cifradas, bloqueo por intentos	`prueba_api.py`, `prueba_cuentas.py`
Integración	Microservicios (y su respaldo), cargos que cuadran entre caja, fundación y reportes	`ejecutar_pruebas.php`
Interfaz extremo a extremo	Navegador real: ingreso, menú por rol, formularios, vista móvil 390 px	`tests/prueba_ui.py` (Playwright + Chromium)
Casos límite (“¿y si…?”)	Qué pasa si un usuario olvida la clave, la adivina, es desactivado conectado, etc.	`tests/prueba_cuentas.py`
Manual	Correo al familiar, impresión de reportes a PDF, celular real, Azure	Navegador y checklist

Técnicas de diseño de casos

- **Partición de equivalencia:** un caso válido y uno por cada clase inválida (vacío, formato, duplicado, fuera de rango).
- **Valores límite:** peso 20 y 250 kg, estatura 1.0 y 2.3 m, horario 7:00 y 18:00, cantidad 1, pago igual al saldo y 1 centavo más.

- **Tablas de decisión por rol:** cada acción se prueba con un rol permitido y uno que no lo está.

Ambientes

Ambiente	Para qué	Datos
Local (XAMPP en Windows)	Desarrollo y regresión completa	Base recién importada; se reimporta al terminar
Integración (contenedor Linux)	Ejecutar las 4 baterías en cada cambio	Base recién importada
Producción (Azure, HTTPS)	Verificación del SQA y prueba de humo después de cada despliegue	Datos de demostración

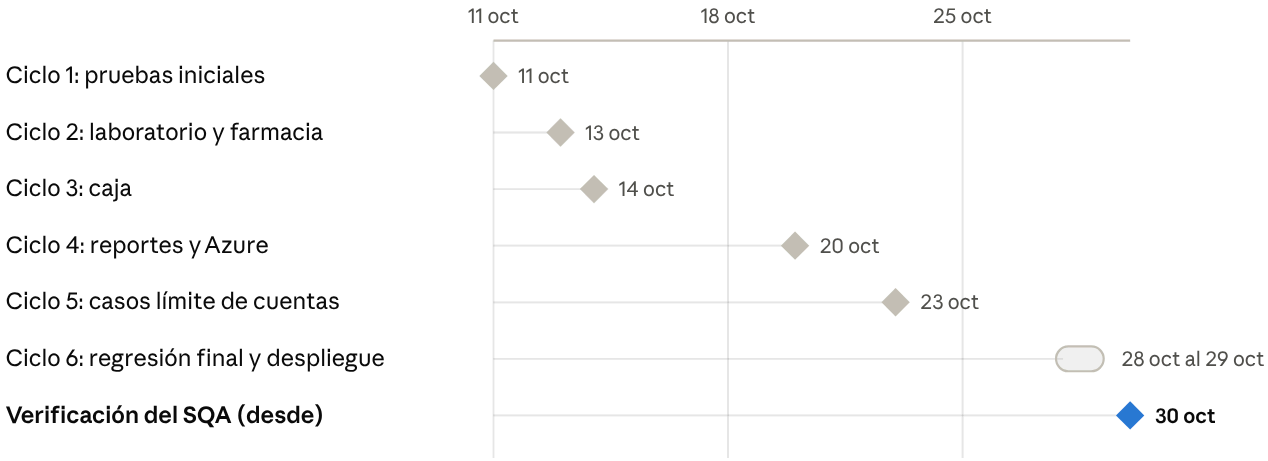
Responsables: el analista diseña, automatiza y ejecuta los ciclos y corrige los defectos; el **SQA** ejecuta su propio plan sobre Azure, reporta fallas y firma la revisión; el ingeniero da la aceptación.

3. Calendario de pruebas

Cada vez que se terminó un módulo se ejecutó un ciclo de pruebas, y cada ciclo repitió también todos los casos anteriores. El ciclo 7 es la regresión final antes de la calificación, hecha sobre las diferencias entre la PC y el servidor de Azure.

Seis ciclos de prueba preceden a la calificación con el SQA

Calendario de pruebas, octubre de 2026



Calendario de pruebas · 6 ciclos y la verificación del SQA

Ciclo	Qué se probó	Casos nuevos	Cómo
1. Pruebas iniciales	Seguridad, residentes, ficha médica, evaluaciones, solicitudes, visitas, cotizador, bitácora	CP-01 a CP-52, PA-01 a PA-41, UI-01 a UI-14	Automáticas en local + correo manual
2. Laboratorio y farmacia	Resultados, entrega de recetas, inventario, cargos al familiar	CP-53 a CP-65	Automáticas, regresión completa
3. Caja	Cuotas, pagos, saldos, fundación, donaciones, gastos	CP-66 a CP-81	Automáticas, regresión completa
4. Reportes y Azure	7 reportes, PDF y CSV; despliegue en la nube	CP-82 a CP-92	Automáticas + prueba de humo en Azure
5. Casos límite de cuentas	¿Olvidó su contraseña?, temporal, bloqueo, cierre de sesión remoto	CU-01 a CU-37	Automáticas, regresión completa

Ciclo	Qué se probó	Casos nuevos	Cómo
6. Validaciones y anulaciones	DPI, teléfono y nombres; cuota proporcional; anulación de pagos; corrección de resultados; aviso de sesión (CL-01 a CL-32)	—	Automáticas, regresión completa (216 casos)
7. Regresión final en el servidor (30 oct)	Diferencias PC/Azure: IP real tras el proxy, duración de la sesión, hora de la base de datos, reinicio de datos, correo en Azure y actualización de una base de datos antigua	Base de datos de la v1.3 simulada + prueba de correo en Azure	Las 5 baterías (216 casos) en local e integración; prueba de humo en Azure
Verificación del SQA	Plan de pruebas del SQA	Los del SQA	En Azure, fecha acordada desde el 30 oct

4. Cómo se ejecutan las pruebas

Pruebas automatizadas (cada ciclo)

1. Encender Apache y MySQL en XAMPP, y Docker Desktop para los microservicios.
2. Importar `database/schema.sql` en phpMyAdmin, para partir siempre de los mismos datos.
3. Ejecutar las baterías, reimportando la base entre una y otra:

```
C:\xampp\php\php.exe tests\ejecutar_pruebas.php http://localhost/asilo-
cabeza-algodon/public
python tests/prueba_api.py      http://localhost/asilo-cabeza-algodon/public
python tests/prueba_ui.py       http://localhost/asilo-cabeza-algodon/public
python tests/prueba_cuentas.py  http://localhost/asilo-cabeza-algodon/public
```

4. Cada script imprime ✔ o ✘ por caso con el valor obtenido, y al final el total. Guarda la evidencia en `tests/resultados_pruebas.json`, `tests/resultados.csv`, `tests/resultados_cuentas.json` y capturas en `tests/capturas/`.
5. Si un caso falla, se registra el defecto, se corrige y se repite **la batería completa** (regresión), no solo el caso.
6. Importar otra vez `schema.sql` para dejar los datos limpios.

Pruebas manuales (lista de verificación)

- [ ] Crear una solicitud y confirmar que el familiar recibe el correo; programarla y confirmar el segundo correo.
- [ ] Generar cada reporte, imprimirlo a PDF y abrir el CSV en Excel.
- [ ] Usar el sistema desde un celular real en modo claro y oscuro.
- [ ] En Azure: abrir el enlace HTTPS, ver el candado, ingresar con cada rol y revisar que el Inicio muestre los microservicios en línea.
- [ ] ¿Olvidó su contraseña? de punta a punta: solicitud, temporal, cambio obligatorio.

Registro de defectos. Cada falla se anota con: identificador (DEF-nn), fecha, caso que la detectó, pasos para reproducirla, resultado esperado y obtenido, severidad (crítica, mayor, menor) y estado (abierto, corregido, verificado). Las fallas que reporte el SQA se registran como *issues* en GitHub.

5. Casos de prueba

Los 92 casos funcionales (CP-01 a CP-92) citan cada uno su requerimiento de la ERS. Las otras tres baterías añaden 92 casos de API, interfaz y casos límite.

Módulo	Casos	Requerimientos	Ejemplos
Seguridad y usuarios	CP-01 a CP-12 (12)	RF-43, RF-44	Inyección SQL en el ingreso, petición sin CSRF, contador que abre un expediente
Residentes, familiares y habitaciones	CP-13 a CP-22 (10)	RF-01, RF-35	DPI duplicado, habitación sin camas, XSS en un nombre

Módulo	Casos	Requerimientos	Ejemplos
Ficha médica y evaluaciones	CP-23 a CP-29 (7)	RF-02 a RF-04, RF-34	Diagnóstico con fecha futura, diastólica mayor que sistólica
Solicitudes y citas	CP-30 a CP-39 (10)	RF-05, RF-07 a RF-09, RF-32, RF-36, RF-37	Cita a las 21:00, choque de horario, otro especialista abre la cita
Visitas médicas	CP-40 a CP-48 (9)	RF-10, RF-11, RF-13, RF-14, RF-22	Finalizar sin diagnóstico, descuento del 30 % de la fundación
Cotizador y bitácora	CP-49 a CP-52 (4)	RF-42, RF-45	Plan + habitación + cuidados + extras − descuento
Laboratorio y farmacia	CP-53 a CP-65 (13)	RF-15 a RF-17, RF-20, RF-21, RF-38	Resultado registrado dos veces, receta sin existencias
Caja	CP-66 a CP-81 (16)	RF-23 a RF-25, RF-39 a RF-41	Cuotas del mes generadas dos veces, pago mayor que el saldo
Reportes	CP-82 a CP-92 (11)	RF-26 a RF-31, RF-47	El reporte de costos cuadra con la cuenta de la fundación
API	PA-01 a PA-41 (41)	Transversal	Login de los 8 roles, permisos, validaciones
Interfaz	UI-01 a UI-14 (14)	Transversal	Menú por rol, formularios, vista móvil sin desplazamiento horizontal
Casos límite de cuentas	CU-01 a CU-37 (37)	RF-43, RF-44	Bloqueo al 5.º intento, sesión cerrada al desactivar

Ejemplos de valores límite

Caso	Entrada	Resultado esperado
Peso en evaluación	19.9 kg / 20 kg / 250 kg / 250.1 kg	Rechazo / acepta / acepta / rechazo
Hora de la cita	6:59 / 7:00 / 18:00 / 21:00	Rechazo / acepta / acepta / rechazo
Pago de Q 500 de saldo	Q 500.00 / Q 500.01	Acepta y saldo en cero / rechazo
Entrega de receta	Existencia igual a la cantidad / una menos	Entrega / rechazo con mensaje
Intentos de contraseña	4.º fallido / 5.º fallido	Aviso de 1 intento restante / cuenta bloqueada 15 min
Contraseña nueva	7 caracteres / sin números / 8 con letras y números	Rechazo / rechazo / acepta

6. Resultados y defectos

La regresión completa del 30 de octubre de 2026 sobre la versión v1.5 aprobó **216 de 216 casos (100 %)**. Se cumple el criterio de aceptación.

Batería	Casos	Aprobados	Fallidos
Funcionales por requerimiento	92	92	0
API	41	41	0
Interfaz	14	14	0
Casos límite de cuentas	37	37	0
Total	**184**	**184**	**0**

A las cuatro baterías de la tabla se suma la quinta, **casos límite de datos, caja y laboratorio** (`tests/prueba_casos_limite.py` , CL-01 a CL-32): **32 de 32 aprobados**, para un total de **216**. Cubre DPI con letras, con 12 dígitos, con dígito verificador o departamento inválido; teléfonos y nombres inválidos; cuota proporcional de un residente que ingresa el

día 15; anulación de pagos, donaciones y gastos; corrección de resultados de laboratorio; especialistas y enfermeros con citas pendientes que no se pueden desactivar; y renovación de la sesión.

Defectos encontrados y corregidos (los más recientes primero)

Defectos del ciclo 7 (30 oct 2026), encontrados al revisar las diferencias entre la PC y el servidor; todos corregidos en la v1.5: **DEF-21** en Azure la bitácora guardaba para todos la IP interna del proxy HTTPS en vez de la IP real del usuario (media); **DEF-20** reiniciar los datos de demostración borraba también el certificado HTTPS, y Let's Encrypt limita a 5 certificados por semana (alta); **DEF-19** PHP podía borrar la sesión a los 24 minutos sin uso aunque el sistema promete 2 horas (media); **DEF-18** el correo no estaba configurado en el servidor de Azure y los avisos quedaban como Error (alta). Además se agregó un respaldo automático diario de la base de datos y la base de datos usa siempre la hora de Guatemala.

Defectos del ciclo 6 (29 oct 2026), todos corregidos en la v1.4: **DEF-17** el DPI aceptaba letras y cualquier longitud (alta, reportado por un usuario de prueba); **DEF-16** quien ingresaba a mitad de mes pagaba la cuota completa (media); **DEF-15** un pago, donación o gasto equivocado no se podía anular (media); **DEF-14** un resultado de laboratorio mal escrito no se podía corregir (media).

ID	Fecha	Defecto	Severidad	Estado
DEF-13	28 oct 2026	Al cambiar de pantalla con el expediente abierto, quedaba un fondo gris que bloqueaba los clics	Media	Corregido (v1.3.1)
DEF-12	23 oct 2026	Al abrir un formulario desde otro, el botón conservaba el texto del anterior	Baja	Corregido
DEF-11	23 oct 2026	Un usuario desactivado o con el rol cambiado seguía trabajando en su sesión abierta	Alta	Corregido: cierre de sesión remoto
DEF-10	23 oct 2026	Al dar de baja a un residente, sus citas pendientes con especialistas seguían activas	Media	Corregido: se cancelan solas

ID	Fecha	Defecto	Severidad	Estado
DEF-09	23 oct 2026	No existía forma de recuperar el acceso si se olvidaba la contraseña	Alta	Corregido: ¿Olvidó su contraseña? y temporal
DEF-08	20 oct 2026	La tabla de costos de citas se veía apretada en pantallas medianas	Baja	Corregido
DEF-07	20 oct 2026	Error en la propia prueba de interfaz del reporte de entradas (filtro deshabilitado)	Baja	Corregido en el script
DEF-06	11 oct 2026	El formulario de programar cita no se enviaba (paso de 15 min en fecha y hora)	Alta	Corregido
DEF-05	11 oct 2026	Se perdía el diagnóstico sin guardar al agregar un examen	Alta	Corregido
DEF-04	11 oct 2026	El ingreso fallaba con una base de datos de la versión anterior	Alta	Corregido: verificación y migración automática
DEF-03	11 oct 2026	La interfaz se veía desactualizada por la caché del navegador	Media	Corregido: versión en los archivos
DEF-02	11 oct 2026	El correo SMTP estaba bloqueado por la red	Alta	Resuelto con envío por HTTPS (Apps Script)
DEF-01	11 oct 2026	Error en la propia prueba PA-08 (nombre de campo)	Baja	Corregido en el script

Métricas de calidad: 17 defectos detectados, 17 cerrados (100 %); 7 de severidad alta, todos corregidos antes de la calificación; 0 defectos abiertos. Los casos automatizados cubren 41 de los 47 requerimientos; los 6 restantes (RF-06, RF-12, RF-18, RF-19, RF-33 y RF-46) se verifican con la lista manual y en el plan del SQA.

7. Verificación con el SQA y aceptación

El SQA, Carlos Antonio Palala Cabrera, verifica el sistema en el ambiente de producción con su propio plan de pruebas (31 casos de los tipos PF, PI, PS, PC y PR, recibido el 13 de octubre), a partir del **30 de octubre de 2026** en la fecha que se acuerde, con el ingeniero presente cuando sea posible.

1. **Antes de la sesión (30 oct):** regresión completa de las 5 baterías, despliegue de la versión final en Azure y prueba de humo con cada rol.
2. **Entrega al SQA:** enlace https://asilo-cabeza-algodon.canadacentral.cloudapp.azure.com/, cuentas de demostración (contraseña Asilo2026!), repositorio de GitHub, manual de usuario, manual técnico y este plan.
3. **Ejecución:** el SQA ejecuta sus casos sobre Azure; el analista acompaña y explica el código cuando se le pida.
4. **Fallas:** se registran como defecto (DEF-nn) o *issue* en GitHub, se corrigen en una versión v1.5.x, se repite la regresión y se vuelve a desplegar.
5. **Aceptación:** con todos los casos del SQA aprobados, el SQA firma la revisión de la rúbrica y el ingeniero da la aceptación final.

Firma	Nombre	Fecha
Analista	Fredy Aigner Steve Vásquez Lacán	
SQA	Carlos Antonio Palala Cabrera	
Ingeniero	Ing. Angel Atilio Maltez C.	